

PROPOSAL KONSEP & ESTIMASI SISTEM

Sistem Informasi Pelaporan Giat Lapangan

1. Gambaran Singkat Alur Kerja Sistem

Berikut adalah hasil analisa sementara untuk kebutuhan sistem dan alur kerjanya.

1. Platform yang Dibutuhkan Sistem ini membutuhkan pengembangan lintas platform, yaitu:

- Mobile Apps (Android & iOS):** Akan digunakan oleh para petugas/regu di lapangan sebagai alat untuk mengirimkan laporan.
- Web Dashboard (Monitoring):** Akan digunakan oleh admin, komandan, atau pimpinan di pusat untuk memantau foto yang masuk secara *real-time* dan menarik rekap laporan.

2. Aktor dan Skala Pengguna

- Pengguna Mobile:** Terdapat 15 Regu. Karena masing-masing regu dibekali 1 *smartphone*, maka sistem *login* di aplikasi mobile bisa dibuat berbasis "Akun Regu" (misal: Regu 1, Regu 2), bukan akun personal perseorangan.
- Pengguna Web:** Admin atau pimpinan yang memiliki hak akses untuk melihat keseluruhan data.

3. Alur Kerja Utama (Core Flow)

- Aplikasi harus memfasilitasi pengiriman laporan yang sangat intensif: **2 foto per regu setiap 2 jam** (berjalan dalam siklus 24 jam).
- Artinya, sistem akan menerima **30 foto setiap 2 jam** secara serentak dari seluruh regu.
- Dalam 1 hari penuh (12 kali laporan x 30 foto), server akan menerima **360 foto per hari**.

4. Kebutuhan Laporan (Output Rekapitulasi) Sistem di Web Dashboard harus bisa melakukan *generate* atau *export* laporan dengan parameter berikut:

- Rentang Waktu:** Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, dan Custom (berdasarkan rentang tanggal tertentu yang dipilih admin).
- Kategori Laporan:**
 - Laporan Gabungan:* Merangkum aktivitas ke-15 regu sekaligus dalam satu dokumen.
 - Laporan Per Regu:* Memfilter riwayat laporan spesifik untuk satu regu tertentu saja.

2. Konsep Dasar & Arsitektur Sistem

Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pelaporan kegiatan lapangan secara masif dan terstruktur. Terdiri dari dua komponen utama: **Aplikasi Mobile (Android & iOS)** untuk operasional regu, dan **Web Dashboard** untuk pusat komando dan rekapitulasi data.

Rekomendasi Stack Teknologi:

Sistem akan dibangun menggunakan backend **PHP (Framework Laravel)** dengan basis data **MySQL** yang dikonfigurasi pada server Linux untuk memastikan stabilitas manajemen data. Aplikasi mobile menggunakan framework lintas platform untuk mendukung Android dan iOS secara efisien. Penyimpanan seluruh media foto akan di-*offload* ke layanan cloud bucket.

Fitur Unggulan Sistem

- **Kamera Terintegrasi (Watermark GPS & Waktu):** Mengurangi risiko manipulasi laporan dengan mencetak koordinat presisi dan waktu aktual langsung di atas foto (tidak bisa ambil dari galeri lama).
- **Offline-First Sync:** Jika regu berada di area *blank spot* internet, foto akan tersimpan di penyimpanan lokal HP dan otomatis diunggah di latar belakang saat koneksi kembali stabil.
- **Sistem Pengingat (Push Notification):** Mengirimkan peringatan otomatis ke HP setiap regu 15 menit sebelum siklus batas waktu 2 jam berakhir.
- **Generator Laporan Otomatis:** Ekspor data Harian, Mingguan, Bulanan (Gabungan maupun Per Regu) dalam format PDF/Excel dengan satu klik dari dashboard admin.

3. Estimasi Infrastruktur (Google Cloud Platform)

Untuk mengakomodasi pengiriman 360 foto per hari secara serentak (sekitar 10.800 foto per bulan), ekosistem GCP sangat cocok untuk skalabilitas:

Komponen GCP	Fungsi Utama	Estimasi Biaya / Bulan
Cloud Storage (Bucket)	Penyimpanan file foto. Harga sangat terjangkau per GB dan mengamankan beban <i>bandwidth</i> server utama.	Rp 50.000 - Rp 150.000
Compute Engine	Server *Virtual Machine* utama untuk menjalankan backend API (Laravel) dan Web Dashboard.	Rp 750.000 - Rp 1.200.000
Cloud SQL (MySQL)	Manajemen basis data untuk performa tinggi (opsional, bisa digabung di dalam Compute Engine untuk efisiensi di tahun pertama).	Rp 500.000 - Rp 1.500.000
Total Estimasi Opex Infrastruktur (Per Bulan)		~ Rp 1.300.000 - Rp 2.850.000

4. Estimasi Biaya Pengembangan (CAPEX)

Pengembangan sistem diperkirakan membutuhkan biaya sebagai berikut (angka ini merupakan estimasi awal untuk acuan *budgeting*):

- **Desain UI/UX Aplikasi & Web:** Rp 10.000.000
- **Backend API & Web Dashboard:** Rp 35.000.000
- **Mobile Apps (Android & iOS):** Rp 45.000.000
- **Setup Server, GCP & Deployment:** Rp 5.000.000

Estimasi Total Biaya Pengembangan: Rp 95.000.000

5. Timeline Pengerjaan (Total 16 Minggu / ~4 Bulan)

Fase Pengerjaan	Durasi	Detail Aktivitas
Fase 1: Perencanaan & Desain UI/UX	Minggu 1 - 3	Requirement gathering, penyusunan rancangan arsitektur, desain <i>*interface*</i> elegan dan simpel untuk kemudahan user, dan skema database MySQL.
Fase 2: Backend API & Web Dashboard	Minggu 4 - 7	Setup <i>*environment*</i> Laravel, pembuatan API endpoints, konfigurasi Compute Engine, manajemen role (Admin & Regu).
Fase 3: Mobile App Development	Minggu 8 - 12	Pembuatan aplikasi mobile, integrasi kamera custom (watermark), integrasi upload GCP Bucket, Push Notification.
Fase 4: Testing & Integrasi	Minggu 13 - 14	Internal testing, optimasi performa <i>*query*</i> database, User Acceptance Testing (UAT) bersama perwakilan Satpol PP, perbaikan bug.
Fase 5: Deployment & Pelatihan	Minggu 15 - 16	Rilis ke Play Store & App Store, penyerahan <i>*user manual*</i> , dan sesi training untuk kelancaran serah terima.